

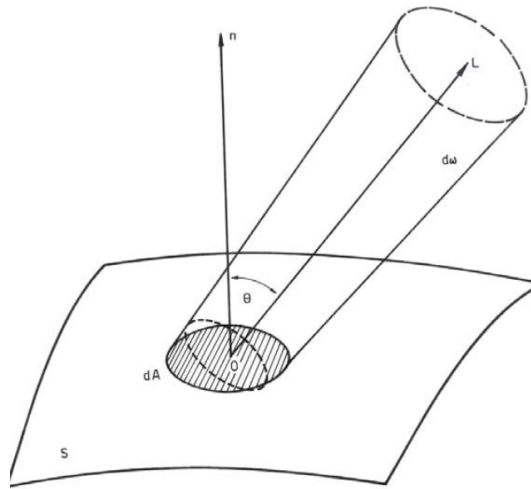
1 Definiciones Basicas

- Intensidad especifica Monocromatica:

$$dE_\lambda = I_\lambda dA \cos\theta d\omega dt d\lambda \Leftrightarrow I_\lambda = \frac{dE_\lambda}{dA \cos\theta d\omega dt d\lambda}$$

Donde:

- dE_λ : Energia con longitud de onda comprendida entre $\lambda, \lambda + d\lambda$
- dA : Elemento de Area que atraviesa la energia en un tiempo dt
- $d\omega$: Elemento de angulo solido por el cual se propaga la energia



- Intensidad Media Monocromatica:

$$J_\lambda = \frac{\oint I_\lambda(r, \theta) d\omega}{\oint d\omega}$$

- Intensidad promedio en todas las direcciones. Si hay isotropia, entonces $J_\lambda = I_\lambda$

A partir de esta cantidad, se puede definir 2 cantidades mas, el flujo y la radianza:

Tipicamente tenemos entonces:

$$dE_\lambda = I dA d\omega \cos\theta dt d\lambda \Leftrightarrow \frac{dE_\lambda}{dt} = d\phi_\lambda$$

ϕ_λ : Flujo luminoso total.

$$d\phi_\lambda = I_\lambda dA d\omega \cos\theta dt d\lambda \Leftrightarrow F_\lambda = \frac{d\phi_\lambda}{dA} = I_\lambda d\omega \cos\theta dt d\lambda$$

F : Densidad de Flujo de radiacion.

Definimos la radianza Monocromatica

$$\frac{dF}{dt} = R = \int I_\lambda d\omega \cos\theta d\lambda$$

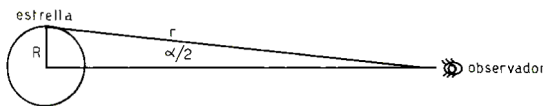
2 Radiacion de Cuerpo Negro

- Un cuerpo negro absorbe y emite radiacion en todas las longitudes de onda.

- Ley de Stefan Boltzmann: $L = 4\pi R^2 \sigma T_e^4$
- Ley de desplazamiento de Wien: $\lambda_{\max} T = \text{cte}$, aca se examina el grafico: $B_\lambda(T)$ vs λ , donde B es la cantidad de energia por unidad de superficie, por unidad de angulo solido emitida por un cuerpo negro. Esta cantidad B es la intensidad especifica monocromatica del cuerpo negro.
- Nosotros vimos que hay un par de aproximaciones de la ley de Planck, una para altas longitudes de onda Ley de Rayleigh-Jeans y otra para bajas longitudes de onda Ley de Wien. Por las dudas, las leyes de Wien son 2: la de arriba y la otra es la integral de B .

Region	Wavelength
Gamma ray	$\lambda < 0.01 \text{ nm}$
X-ray	$0.01 \text{ nm} < \lambda < 10 \text{ nm}$
Ultraviolet	$10 \text{ nm} < \lambda < 400 \text{ nm}$
Visible	$400 \text{ nm} < \lambda < 700 \text{ nm}$
Infrared	$700 \text{ nm} < \lambda < 1 \text{ mm}$
Microwave	$1 \text{ mm} < \lambda < 10 \text{ cm}$
Radio	$10 \text{ cm} < \lambda$

3 Flujo total efectivamente medido:



$$\phi_{\text{medido}} = \pi A (R/r)^2 \int_0^\infty I_\lambda T_{A\lambda} T_{i\lambda} S_{i\lambda} d\lambda$$

- El flujo que vas a medir, depende de: $T_{A\lambda}$: Transparencia atmosferica terrestre. $T_{i\lambda}$: Transmision del instrumento. $S_{i\lambda}$: Sensibilidad del instrumento.

4 Formula de Pogson

$$m_A - m_B = -2.5 \log\left(\frac{\phi_A}{\phi_B}\right)$$

5 Indice de Color

Las magnitudes observadas de las estrellas son *heterocromaticas*, pues corresponden con un rango de longitudes de onda y no una sola longitud de onda. Se definen entonces las magnitudes heterocromaticas fotograficas y fotovisuales:

- fotovisual: m_{pv}

- fotografica: m_{ph}

Por otro lado, tenemos las magnitudes Bolometricas, las cuales estan medidas sobre todas las longitudes de onda. Se denotan por m_{bol} .

En el sistema UBV, la magnitud de una estrella se ve atraves de filtros que dejan pasar un cierto rango de longitudes de onda, por lo cual tendremos magnitudes heterocromaticas a partir de estas.

Se puede mostrar que el indice de color es funcion de la inversa de la temperatura.

5.1 Filtros

Hay 3 tipos de Filtros:

- Banda angosta: $15 \text{ nm} > \Delta\lambda$
- Banda Media: $15\text{nm} < \Delta\lambda < 50\text{nm}$
- Banda ancha: $\Delta\lambda > 50\text{nm}$

5.1.1 Filtro UBV J-M

Caracteristicas:

- U: Transmision maxima a 35nm
- B: 43.5 nm
-

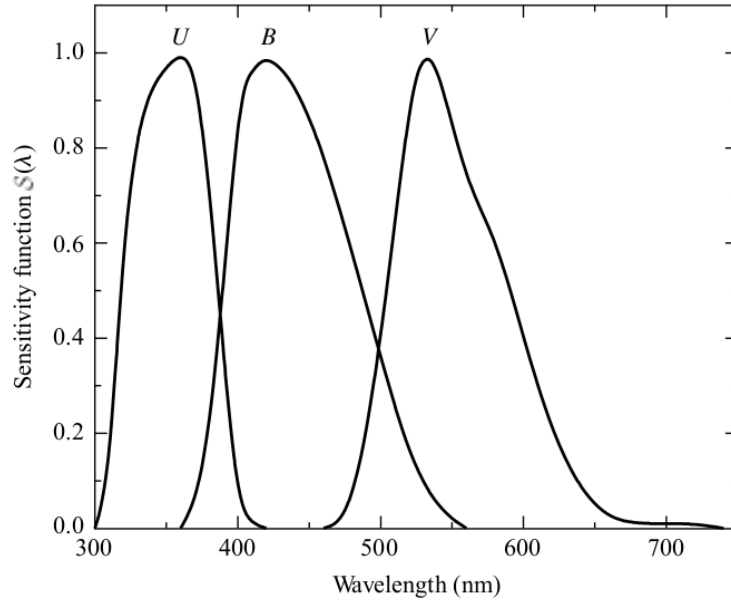


Figure 1.

5.2 Correccion Bolometrica

Es la magnitud bolometrica menos la magnitud visual:

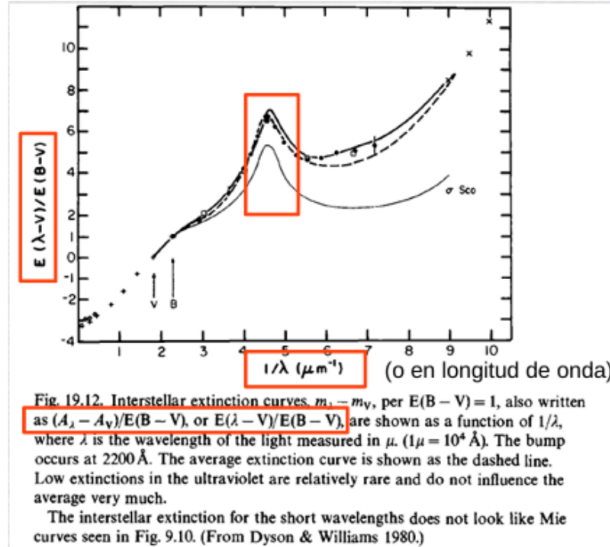
$$BC = m_{bol} - V = M_{bol} - M_V$$

6 Extinción Interestelar

- Exceso de color o enrojecimiento:

$$E(B - V) = (B - V) - (B_0 - V_0) = A_B - A_V$$

- Curva de Enrojecimiento:



Es la relación $E(\lambda - v)/E(B - V)$ vs $1/\lambda$

- En el sistema UB_V:

$$R = \frac{A_V}{A_B - A_V} = \frac{A_V}{E(B - V)} \approx 3.1 \text{ (Via lactea)}$$

6.1 Vector de Enrojecimiento

- La línea continua indica los colores reales (enrojecimiento) de las estrellas (secuencia principal).
 - C indica los colores observados de la estrella.
 - Se indica el vector de enrojecimiento $E(U-B)/E(B-V) = 0.72$.
 - Siguiendo al vector de enrojecimiento se lleva al punto C a la posición D, sobre la secuencia principal "desenrojecida", lo cual permite determinar los índices de color intrínsecos de la estrella.

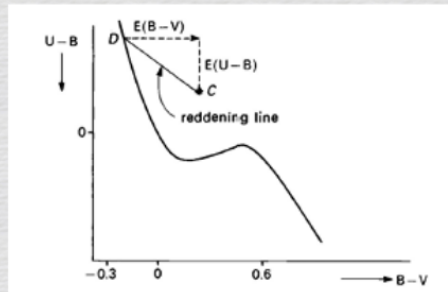


Figure 2. Aca lo que tenemos es un diagrama color color. En un eje tenemos el color $B - V$ y en el otro tenemos el color $U - B$. Como dice, la línea son los colores reales. El punto C es lo que estamos midiendo y si le extraemos el enrojecimiento en cada color, llegamos al punto D.

7 Extincion Atmosferica

Aca tenemos la famosa ley de Bouger. La cual nos dice que nuestra magnitud observada va a ser modificada por la masa de aire presente en la tierra.

$$m_0(\lambda) = m(\lambda) + k_{\lambda} X(z)$$

8 Distintos tipos de Temperatura

- Temperatura de color, es la asociada a la temperatura de una estrella basada en el color. Mas formalmente dicen que es la temperatura a la que tendria que emitir un cuerpo negro para poder tener el mismo color que la temperatura observada
- La temperatura efectiva por otro lado es la temperatura asociada a un cuerpo negro que emite la misma energia superficial que una estrella.